

““

문제 1. 다음 행렬 A의 차원을 구하시오:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

문제 2. 행렬 B의 전치행렬을 구하시오:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

문제 3. 다음 두 행렬 C와 D의 합을 구하시오:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

문제 4. 행렬 E의 스칼라 배수를 구하시오:

$$E = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad k = 3$$

문제 5. 다음 행렬 F의 절대값을 구하시오:

$$F = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 12 \end{pmatrix}$$

문제 6. 다음 두 행렬 G와 H의 곱을 구하시오:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

문제 7. 다음 행렬 I의 역행렬을 구하시오:

$$I = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

문제 8. 행렬 J의 고유값을 구하시오:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

문제 9. 다음 두 행렬 K와 L의 차를 구하시오:

$$K = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

문제 10. 행렬 M의 행렬식(det)을 구하시오:

$$M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

문제 11. 다음 행렬 N의 고유벡터를 구하시오:

$$N = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

문제 12. 다음 행렬 O 의 기본행렬을 구하시오:

$$O = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

문제 13. 행렬 P 와 Q 의 크로네커 곱을 구하시오:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$$

문제 14. 주어진 행렬 R 의 계수를 구하시오:

$$R = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

문제 15. 행렬 S 의 최소제곱해를 구하시오:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1. $(2, 3)$

2.

$$B^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

3.

$$C + D = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

4.

$${}_kE = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

5.

$$|F| = 3 \cdot 12 - 4 \cdot 5 = 36 - 20 = 16$$

6.

$$G \cdot H = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$$

7.

$$I^{-1} = \frac{1}{(4)(6) - (7)(2)} \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

8. 곱셈 값: $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$

9.

$$K - L = \begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

10.

$$\det(M) = 3 \cdot (0 - (-1)(3)) - 2 \cdot (1 - (-1)(2)) + 1 \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 3) = 3 + 2 - 1 = 4$$

11. 고유벡터: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 및 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

12. 기본행렬: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

13.

$$P \otimes Q = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 0 & 10 \\ 6 & 7 & 12 & 14 \\ 0 & 5 & 6 & 8 \\ 3 & 12 & 9 & 28 \end{pmatrix}$$

14. 계수: 3

15. 최소제곱해: $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

““